

Atividade Prática EaD - Parte 2

Ordenação: O Custo da Eficiência (Bubble vs. Quick)

Prof. Dr. Helberth Borelli

Abril de 2026

1 Objetivo

Analisar a disparidade de desempenho entre algoritmos de ordenação de complexidade $O(n^2)$ (Bubble Sort) e $O(n \log n)$ (Quick Sort), compreendendo o impacto do crescimento da entrada (n) no tempo de processamento.

2 Instruções de Desenvolvimento

1. Implemente o algoritmo **Bubble Sort** clássico.
2. Utilize a função **Quick Sort** (com a função `partition`) fornecida em aula.
3. Utilize um vetor de inteiros preenchido com valores aleatórios (`rand() % TAMANHO`).
4. **Importante:** Meça o tempo de execução apenas da parte de ordenação, excluindo o tempo de geração do vetor.

3 Experimento Prático

Preencha a tabela abaixo realizando os testes no pior caso (vetor em ordem decrescente) ou caso médio (aleatório):

Tamanho (n)	Algoritmo	Tempo de Execução (s)	Complexidade Teórica
10.000	Bubble Sort		$O(n^2)$
10.000	Quick Sort		$O(n \log n)$
50.000	Bubble Sort		$O(n^2)$
50.000	Quick Sort		$O(n \log n)$
100.000	Bubble Sort		$O(n^2)$
100.000	Quick Sort		$O(n \log n)$

4 Análise Crítica (Relatório)

Responda às seguintes questões para compor sua nota de EaD:

1. **Observação de Dados:** Quando o valor de n dobrou de 50.000 para 100.000, o que aconteceu com o tempo do Bubble Sort? Esse comportamento condiz com uma função quadrática?
2. **Estabilidade e Memória:** Pesquise no material de apoio: o Quick Sort é um algoritmo estável? Qual o impacto disso em sistemas que ordenam registros complexos (ex: banco de dados de alunos)?
3. **Cenário Real:** Em um cenário de *Edge Computing* onde o dispositivo tem pouquíssima memória RAM, por que o uso excessivo de recursão no Quick Sort pode ser um problema comparado ao Bubble Sort (que é iterativo)?

5 Critérios de Entrega

Envie o código-fonte (.c) e o relatório preenchido via AVA. Esta atividade totaliza 6 horas de carga horária EaD complementar.